Extremum et optimisation

Fiche 2 / 2

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Durée : environ 55 min. Je distingue toujours **la valeur** de l'extremum et **l'endroit** (la valeur de x) où il est atteint.

Bloc 1 – Lire l'extremum sur la forme canonique ≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$f(x) = 2(x-3)^2+5$: $a = 2 > 0$, la parabole est tournée vers le haut, f a un **minimum**. Ce minimum **vaut** $\beta = 5$; il est **atteint en** $x = \alpha = 3$.
$g(x) = -(x+1)^2+4$: $a = -1 < 0$, **maximum** 4, atteint en $x = -1$ (car $x+1 = x-(-1)$, donc $\alpha = -1$).
Contrôle : je calcule $f(\alpha)$: $f(3) = 2\times 0^2+5 = 5$; $g(-1) = -0^2+4 = 4$.

1 (TD, ex. 17) Compléter le tableau.

Fonction	Minimum ou maximum ?	Il vaut	Atteint en $x =$	Contrôle $f(\alpha)$
$3(x-2)^2+1$				
$-(x+4)^2+7$				
$-2(x-1)^2-3$				
$\frac{1}{2}(x+3)^2-5$				

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

Minimum 1 en 2. Maximum 7 en −4. Maximum −3 en 1. Minimum −5 en −3. Dans chaque cas, en $x = \alpha$, le carré vaut 0 et il reste β.

Je conclus Pour $a(x-\alpha)^2+\beta$, l'extremum vaut ..... et il est atteint en $x =$..... C'est un minimum quand .....

Bloc 2 – Trouver l'extremum depuis la forme développée ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$f(x) = -x^2+6x-5$: $a = -1 < 0$, donc maximum. $\alpha = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{6}{2\times(-1)} = 3$ et $\beta = f(3) = -9+18-5 = 4$. Maximum 4, atteint en $x = 3$.
Contrôle par symétrie : deux valeurs à égale distance de α ont la même image : $f(2) = -4+12-5 = 3$ et $f(4) = -16+24-5 = 3$. C'est juste.

2 (TD, ex. 17) Déterminer l'extremum, puis contrôler par symétrie avec $\alpha-1$ et $\alpha+1$.

a) $f(x) = x^2-10x+21$

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

b) $f(x) = 2x^2 + 8x + 1$

c) $f(x) = -3x^2 + 12x - 7$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) minimum -4 en 5 ; $f(4) = f(6) = -3$. b) minimum -7 en -2 ; $f(-3) = f(-1) = -5$. c) maximum 5 en 2 ; $f(1) = f(3) = 2$.

Je conclus Depuis $ax^2 + bx + c$: $\alpha = \ldots\ldots$ et l'extremum vaut $\beta = \ldots\ldots$

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

Bloc 3 – Un problème d'optimisation complet ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

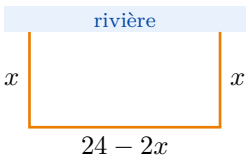
La chaîne : variable → domaine → modèle → calcul → phrase de réponse. Un rectangle a un périmètre de 20 cm, un côté mesure x cm : l'autre mesure $10 - x$, donc $x \in [0\,;10]$. Aire : $A(x) = x(10-x) = -x^2 + 10x$. $\alpha = -\dfrac{10}{-2} = 5 \in [0\,;10]$, $A(5) = 25$. **Réponse** : l'aire est maximale, 25 cm^2, pour un carré de côté 5 cm.

3 (TD, ex. 20 et 21) Un enclos rectangulaire est construit le long d'une rivière (pas de grillage de ce côté) avec 24 m de grillage. On note x la longueur, en m, des deux côtés perpendiculaires à la rivière.

a) Domaine de x $(24 - 2x \geqslant 0)$: $\ldots\ldots$

b) Aire : $A(x) = \ldots\ldots$

c) Aire maximale :



Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $[0\,;12]$. b) $A(x) = -2x^2 + 24x$. c) maximum 72 m^2 pour $x = 6$ m.

Je conclus Dans un problème, je fixe le $\ldots\ldots$ avant de calculer. Je vérifie que $\ldots\ldots$ est bien dans ce domaine.

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je lis l'extremum et l'endroit où il est atteint sur une forme canonique.	☐	☐	☐
Je calcule α et β depuis la forme développée et je contrôle par symétrie.	☐	☐	☐
Je mène un problème d'optimisation jusqu'à la phrase de réponse.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

Une entreprise fabrique x centaines d'objets, avec $x \in [0\,;20]$. Son bénéfice, en centaines d'euros, est $B(x) = -2x^2 + 40x - 150$. Pour quelle production le bénéfice est-il maximal ? Quel est ce bénéfice ?

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0